

GRUPO 4

Dante Aspee

Alex Urrutia

Alex Pulgar

<https://github.com/AlexUrrutiaUsm/VisualisacionGrupo4SJ.git>

INFOGRAFIA GRUPAL:

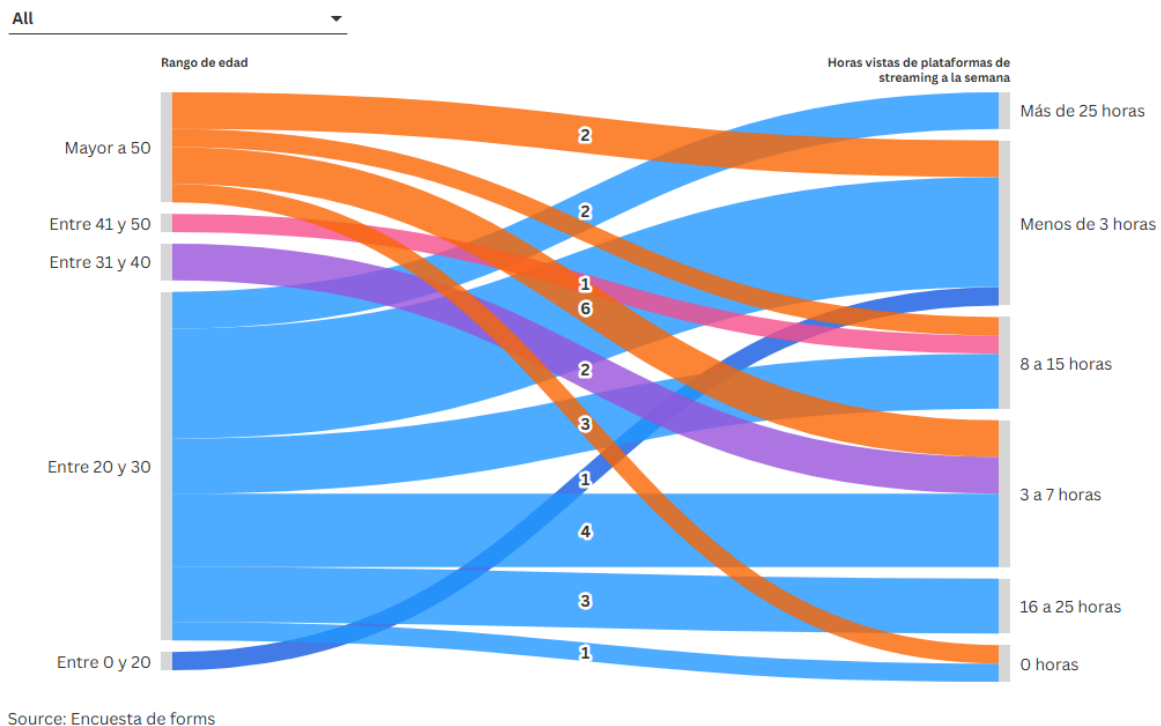
Se creo una infografía utilizando canvas con las gráficas obtenidas



PARTE INDIVIDUAL

- Dante Aspee:

Para realizar las gráficas se usó la herramienta de flourish y se publicaron ambas en el siguiente enlace de Historia: <https://public.flourish.studio/story/3678076/>



Grafica 1: Flujo de Distribución: Rango de Edad vs. Intensidad de Consumo Semanal

Criterios de selección

Para esta visualización se seleccionaron dos variables principales provenientes de la encuesta aplicada:

- **Variable 1:** Rango de edad de los encuestados.
- **Variable 2:** Cantidad de horas promedio dedicadas semanalmente al consumo de plataformas de streaming.
- **Variable complementaria/filtro:** Plataforma de streaming preferida.

El propósito del análisis fue identificar si existe una relación entre la edad de los usuarios y la intensidad de uso de plataformas de streaming, buscando determinar si

ciertos grupos etarios presentan patrones de consumo más altos o bajos en comparación con otros.

Adicionalmente, se incorporó la posibilidad de filtrar por plataforma preferida para profundizar el análisis y observar si ciertas plataformas presentan patrones de consumo distintos dependiendo del rango etario y de la cantidad de horas vistas semanalmente.

También se buscó analizar cómo se distribuyen los distintos grupos de personas entre las categorías de tiempo de uso semanal, permitiendo observar posibles tendencias de comportamiento digital dependiendo de la etapa etaria de los usuarios.

Además, esta comparación permite comprender de mejor manera cómo cambia el consumo de entretenimiento digital según la rutina y estilo de vida de las personas, considerando factores como estudios, trabajo, tiempo libre y hábitos tecnológicos.

Gráfico utilizado

Para representar la información se utilizó un **gráfico tipo Sankey** o diagrama de flujo.

Este tipo de visualización fue seleccionado debido a que permite mostrar de manera clara la conexión entre dos variables categóricas y cómo se distribuyen los usuarios entre ambas. En este caso:

- El lado izquierdo del gráfico representa los rangos de edad.
- El lado derecho representa las categorías de horas de consumo semanal.
- El grosor de cada flujo indica la cantidad de personas que coincide con ambas categorías.

El gráfico Sankey facilita la identificación visual de concentraciones y distribuciones de usuarios, permitiendo detectar rápidamente qué grupos tienen mayores niveles de consumo y cómo se dispersan las respuestas dentro de las distintas categorías.

Fuente de datos

Los datos utilizados para la elaboración del gráfico provienen del archivo: **“Encuesta sobre Hábitos de Consumo de Streaming y Visualización de Datos.csv”**

La información fue obtenida mediante una encuesta realizada a través de Google Forms.

Posteriormente, los datos fueron arreglados para permitir un orden y no presentar vacíos como en los casos donde la persona marcaba que no consumía plataformas de streaming

Conclusiones

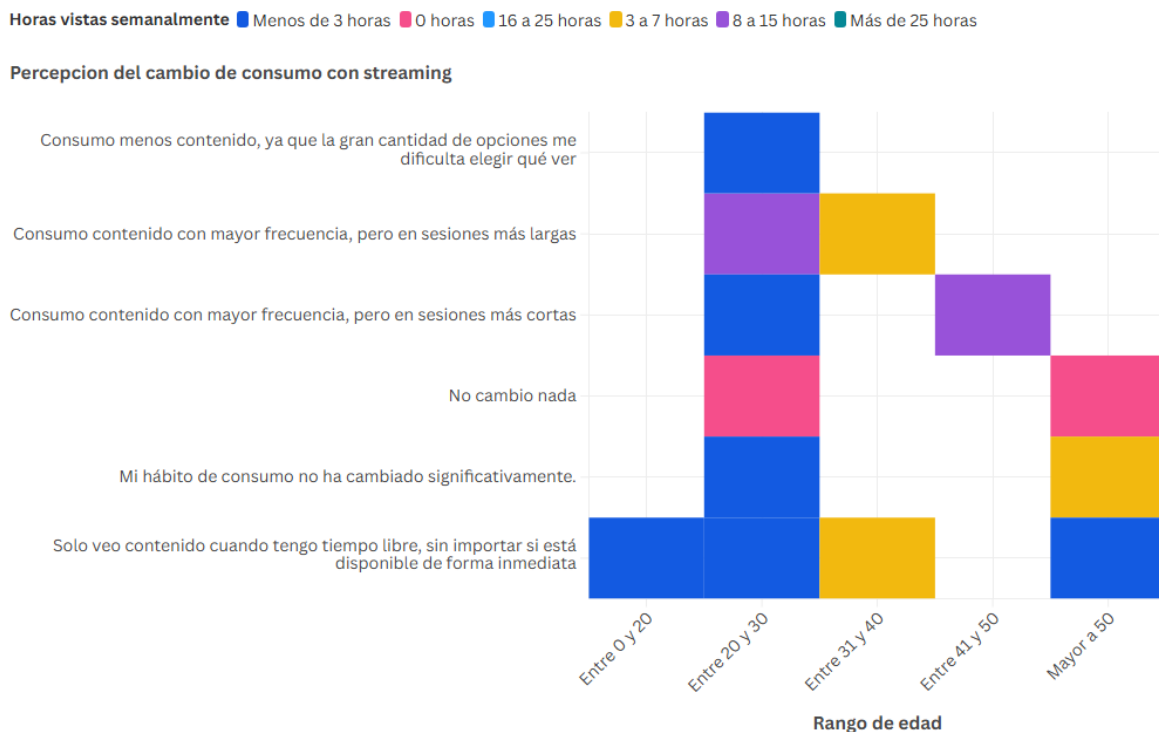
A partir del análisis del gráfico se puede concluir que no existe una relación completamente lineal o estricta entre la edad de los usuarios y la cantidad de horas que dedican semanalmente al consumo de plataformas de streaming. La distribución de horas vistas se encuentra relativamente dispersa entre varios rangos de edad, lo que indica que el consumo digital actualmente está presente en distintos grupos etarios.

Sin embargo, sí se identifican ciertos patrones relevantes:

- El grupo de personas entre **20 y 30 años** concentra la mayor cantidad de respuestas dentro de la encuesta y, por lo tanto, presenta también la mayor distribución entre todas las categorías de consumo semanal. Esto probablemente se debe a que gran parte de los participantes pertenecen al entorno universitario donde fue difundida la encuesta.
- Este rango etario es además el único que presenta usuarios dentro de la categoría de **“Más de 25 horas semanales”**, lo que refleja un consumo significativamente más intensivo en comparación con otros grupos de edad. Esto podría relacionarse con una mayor integración de las plataformas digitales dentro de sus actividades diarias y hábitos de entretenimiento.
- Al analizar más en profundidad los datos utilizando filtros por plataforma preferida, se observa que gran parte de los usuarios con más de 25 horas de consumo seleccionaron plataformas como **Spotify o Apple Music**. Esto permite inferir que muchas de esas horas corresponden al consumo de música o podcasts mientras realizan otras actividades cotidianas, como estudiar, trabajar, hacer ejercicio o transportarse, y no necesariamente a la visualización activa de series o películas.
- Los grupos de mayor edad, especialmente aquellos sobre los 40 años, muestran un comportamiento más moderado y tienden a concentrarse en categorías de menor tiempo de consumo, principalmente entre “Menos de 3 horas” y “3 a 7 horas”. Esto podría estar relacionado con responsabilidades laborales, familiares o hábitos de entretenimiento distintos.

- También es posible observar que las categorías intermedias, como “8 a 15 horas” y “16 a 25 horas”, reciben usuarios de distintos rangos de edad, lo que demuestra que el streaming se ha transformado en una práctica transversal y ampliamente adoptada por diferentes generaciones.

En términos generales, el análisis permite concluir que la edad influye parcialmente en la intensidad de consumo de plataformas de streaming, pero no es el único factor determinante. Elementos como el tipo de plataforma utilizada, el contexto académico o laboral y los hábitos personales parecen tener también un impacto importante en la cantidad de horas dedicadas al consumo digital semanal.



Grafica 2: Percepción del Cambio de Consumo con Streaming según Rango de Edad

Criterios de selección

Para esta visualización se seleccionaron las siguientes variables provenientes de la encuesta:

- **Variable 1:** Rango de edad de los encuestados.
- **Variable 2:** Percepción sobre cómo el streaming ha cambiado sus hábitos de consumo de contenido.

- **Variable complementaria:** Horas vistas semanalmente, utilizadas como criterio de intensidad y diferenciación visual dentro del gráfico.

El objetivo principal del análisis fue identificar cómo distintos grupos etarios perciben el impacto de las plataformas de streaming en sus hábitos de entretenimiento y si existe alguna relación entre estas percepciones y la intensidad de consumo semanal.

Gráfico utilizado

Para representar la información se utilizó un **Heatmap** o mapa de calor.

Este tipo de gráfico permite visualizar la intensidad o concentración de datos mediante colores dentro de una matriz de categorías. En este caso:

- El eje horizontal representa los distintos rangos de edad.
- El eje vertical representa las distintas percepciones sobre el cambio de hábitos de consumo con streaming.
- Los colores representan la intensidad asociada a las horas vistas semanalmente y la concentración de respuestas en cada combinación.

El heatmap fue elegido debido a que permite identificar de manera rápida y visual las zonas con mayor concentración de respuestas, facilitando la detección de patrones de comportamiento entre grupos etarios y percepciones de consumo.

Fuente de datos

Los datos utilizados provienen del archivo: **“Encuesta sobre Hábitos de Consumo de Streaming y Visualización de Datos.csv”**

La información fue recolectada mediante un formulario de Google Forms.

Posteriormente, los datos fueron arreglados para permitir un orden y no presentar vacíos como en los casos donde la persona marcaba que no consumía plataformas de streaming

Conclusiones

A partir del análisis del heatmap se puede concluir que el grupo entre **20 y 30 años** concentra la mayor cantidad de respuestas y presenta la mayor diversidad de percepciones respecto al impacto del streaming en sus hábitos de consumo.

Dentro de este rango etario se observa una fuerte concentración en respuestas relacionadas con consumir contenido con mayor frecuencia, tanto en sesiones largas como en sesiones cortas. Esto sugiere que las plataformas de streaming han influido significativamente en la manera en que las personas jóvenes organizan y distribuyen su tiempo de entretenimiento.

También se aprecia que algunos usuarios indican consumir menos contenido debido a la gran cantidad de opciones disponibles, lo que podría asociarse a una saturación de contenido o dificultad para elegir qué visualizar, fenómeno común en plataformas con catálogos extensos.

En los grupos de mayor edad, especialmente sobre los 40 años, las respuestas tienden a concentrarse en opciones relacionadas con hábitos más estables o consumos más ocasionales, como ver contenido únicamente cuando tienen tiempo libre o declarar que sus hábitos no han cambiado significativamente.

Al considerar la intensidad de color asociada a las horas vistas semanalmente, se observa que los usuarios con mayores niveles de consumo suelen pertenecer principalmente a los grupos jóvenes, especialmente entre 20 y 30 años, reforzando la idea de que este segmento integra el streaming de manera más constante dentro de su rutina diaria.

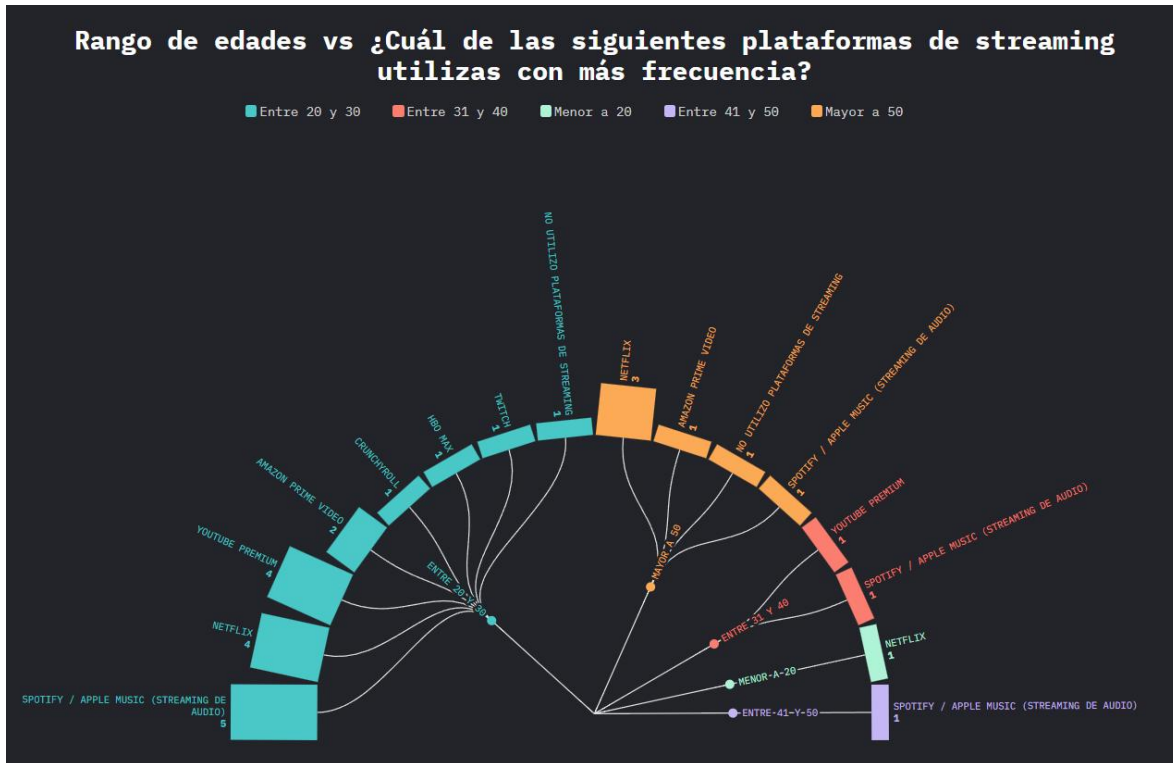
Por otro lado, las categorías con menor cantidad de horas vistas presentan comportamientos más moderados y menos cambios percibidos en los hábitos de consumo.

En términos generales, el heatmap permite concluir que el streaming ha generado un impacto importante en los hábitos de entretenimiento digital, particularmente en las generaciones más jóvenes, quienes muestran patrones de consumo más frecuentes, dinámicos y adaptados a la disponibilidad inmediata de contenido que ofrecen las plataformas actuales.

- **Ariel Pulgar:**

Para realizar las gráficas se utilizó la herramienta de flourish.

Gráfico 1:



Grafica 3: <https://public.flourish.studio/visualisation/28965658/>

Criterios de selección

Para esta visualización se seleccionaron las siguientes variables:

- Variable 1: Rango de edad de los encuestados.
- Variable 2: Plataforma de streaming que utilizan con mayor frecuencia.

Con el propósito de visualizar preferencias de plataformas según rangos etarios y detectar que plataformas concentran mayor numero de usuarios en cada grupo de edad.

Gráfico de selección

Es un gráfico de Jerarquía Radial, el cual permite ver de forma directa que rangos de edad se conectan a cada plataforma y comparar la magnitud relativa mediante la cantidad de conexiones y tamaños de barras.

Fuente de datos

Los datos utilizados para la elaboración del gráfico provienen del archivo: **“Encuesta sobre Hábitos de Consumo de Streaming y Visualización de Datos.csv”**

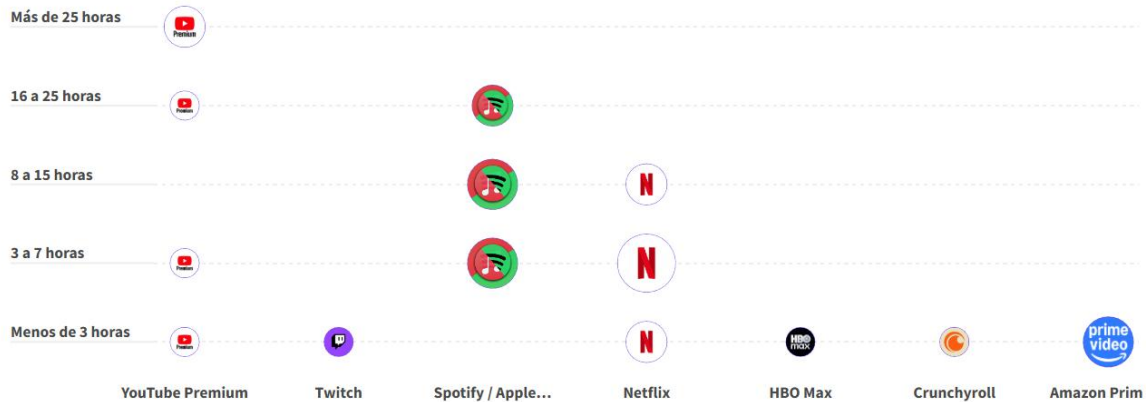
La información se obtuvo mediante una encuesta realizada a través de Google Forms.

Conclusión

El grupo 20-30 años concentra la mayor frecuencia en Spotify y Apple Music sumando 5 personas, seguido por Netflix y YouTube Premium ambos con cuatro personas y son los que más dominan en general en todos los grupos etarios.

Gráfico 2:

¿Cuál de las siguientes plataformas de streaming utilizas con más frecuencia? vs En promedio, ¿cuántas horas dedicas a consumir contenido en plataformas de streaming a la semana?



Grafica 4: <https://public.flourish.studio/visualisation/28965849/>

Criterios de selección

Para esta visualización se seleccionaron las siguientes variables:

- Variable 1: Plataforma de streaming que utilizan con mayor frecuencia.
- Variable 2: Categoría de horas semanales dedicadas al consumo.

Con el propósito de visualizar relaciones de las plataformas preferidas con la intensidad del uso semanal.

Gráfico de selección

Es un gráfico de Dispersión con un tamaño de puntos relacionado a la cantidad de personas que cumplen las dos variables y también tienen asignadas las imágenes de las plataformas, quedando una matriz de presencia por rangos de hora, facilitando identificar en que rangos de tiempos se concentra el uso de cada plataforma.

Fuente de datos

Los datos utilizados para la elaboración del gráfico provienen del archivo: **“Encuesta sobre Hábitos de Consumo de Streaming y Visualización de Datos.csv”**

La información se obtuvo mediante una encuesta realizada a través de Google Forms.

Conclusión

YouTube Premium es una plataforma la cual se puede utilizar para streaming de video o de audio que está presente en casi todos los rangos de horas, por lo que podríamos decir que es el más transversal, con usuarios ocasionales y usuarios recurrentes.

Se puede ver que las plataformas de streaming de video están más presentes en tiempos menores a las plataformas de streaming de audio, con lo que podríamos inferir posiblemente las plataformas de streaming de audio se utilizan en formato pasivo, es decir, mientras se realiza alguna otra actividad.

- **Alex Urrutia:**

Para realizar las gráficas se utilizó la herramienta Flourish, a partir de los datos obtenidos mediante una encuesta sobre hábitos de consumo de plataformas de streaming. Ambas visualizaciones fueron elaboradas con el objetivo de analizar los criterios que influyen en la decisión de los usuarios al momento de elegir qué contenido consumir.

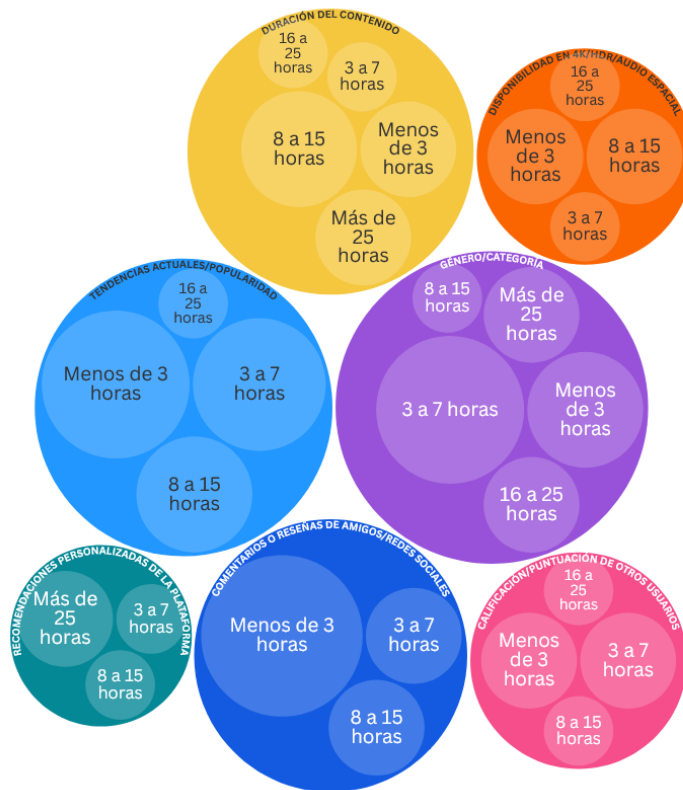
Las visualizaciones seleccionadas fueron un gráfico de círculos empaquetados y un gráfico de red.

Historia en Flourish:

<https://public.flourish.studio/visualisation/28967624/> - Gráfico de círculos empaquetados

<https://public.flourish.studio/visualisation/28966751/> - Gráfico de red

Gráfica 1: Distribución de factores de elección según horas de consumo semanal



Para esta visualización se seleccionaron dos variables principales provenientes de la encuesta aplicada:

- **Variable 1:** Cantidad de horas promedio dedicadas semanalmente al consumo de plataformas de streaming.
- **Variable 2:** Factores que influyen en la decisión final al momento de elegir qué ver.
- **Variable complementaria:** Cantidad de menciones por combinación entre rango horario y factor de elección.

El propósito de esta visualización fue identificar si los factores que influyen en la elección de contenido varían según la intensidad de consumo semanal de los encuestados. Dado que la pregunta permitía seleccionar hasta tres alternativas, el análisis también se centró en la cantidad total de menciones asociadas a cada criterio.

De esta manera, se buscó observar qué elementos pesan más en la decisión de los usuarios, diferenciando entre quienes consumen pocas horas semanales y quienes presentan un consumo más frecuente o intensivo.

Para representar la información se utilizó un gráfico de círculos empaquetados o *Packed Circle*.

Este tipo de visualización fue seleccionado porque permite mostrar jerarquías y concentraciones de datos mediante círculos de distinto tamaño. En este caso:

- Cada grupo principal representa un factor de elección.
- Los círculos internos representan los rangos de horas de consumo semanal.
- El tamaño de cada círculo indica la cantidad de menciones dentro de esa combinación.

Este gráfico permite visualizar rápidamente qué factores tienen mayor presencia dentro de la encuesta y cómo se distribuyen según el nivel de consumo semanal de los usuarios.

En total, para esta visualización se trabajó con las menciones de los factores seleccionados por los encuestados. Los factores con mayor cantidad de menciones fueron:

- Género/Categoría: 13 menciones.
- Tendencias actuales/Popularidad: 13 menciones.

- Comentarios o reseñas de amigos/redes sociales: 10 menciones.
- Duración del contenido: 9 menciones.
- Calificación/Puntuación de otros usuarios: 6 menciones.
- Disponibilidad en 4K/HDR/Audio espacial: 6 menciones.
- Recomendaciones personalizadas de la plataforma: 4 menciones.

A partir del gráfico de círculos empaquetados se puede concluir que los factores más importantes al momento de elegir contenido en plataformas de streaming son Género/Categoría y Tendencias actuales/Popularidad, ambos con 13 menciones. Esto indica que los usuarios no solo eligen contenido por preferencias personales, sino también por la visibilidad que ciertos contenidos adquieren dentro de la cultura digital.

Un aspecto relevante es que el factor Comentarios o reseñas de amigos/redes sociales alcanza 10 menciones, posicionándose por encima de criterios técnicos. Esto permite inferir que la validación social tiene un peso importante en la decisión de consumo. En otras palabras, para los encuestados parece ser más influyente la opinión de otras personas que las características técnicas de reproducción.

También se observa que el rango “Menos de 3 horas” concentra 20 menciones, siendo el grupo con mayor presencia dentro del gráfico. En este rango destacan principalmente los factores Comentarios o reseñas de amigos/redes sociales y Tendencias actuales/Popularidad. Esto sugiere que quienes consumen menos horas de streaming podrían tomar decisiones más guiadas por referencias externas, ya que al tener menos tiempo disponible necesitan elegir con mayor rapidez qué contenido ver.

En el rango “3 a 7 horas”, el factor con mayor presencia es Género/Categoría, con 5 menciones. Esto podría indicar que los usuarios con un consumo moderado tienden a elegir contenido a partir de gustos más definidos, priorizando el tipo de contenido que desean ver por sobre otros elementos.

En el rango “8 a 15 horas”, Tendencias actuales/Popularidad y Duración del contenido están presentes ambas con 3 menciones. Esto permite interpretar que, cuando el consumo aumenta, la duración del contenido comienza a ser un criterio más relevante, posiblemente porque los usuarios consideran mejor el tiempo que invertirán en su consumo de entretenimiento.

Finalmente, el gráfico permite concluir que la decisión de qué ver en plataformas de streaming no depende de un solo factor, sino de una combinación entre gustos personales, popularidad del contenido, influencia social y disponibilidad de tiempo.

Gráfica 2: Relación entre factores que influyen al elegir contenido



Para esta visualización se seleccionó la pregunta de selección múltiple relacionada con los factores que influyen al momento de elegir qué ver en plataformas de streaming.

Las variables utilizadas fueron:

- Variable 1: Factor de decisión seleccionado por el encuestado.
- Variable 2: Relación entre factores seleccionados dentro de una misma respuesta.
- Variable complementaria: Frecuencia total de selección de cada factor.

El objetivo principal de este análisis fue identificar qué factores suelen aparecer juntos en las respuestas de los encuestados. A diferencia del gráfico anterior, esta visualización no se centra en las horas de consumo, sino en las conexiones entre criterios de decisión.

Para construir el gráfico se consideraron únicamente las respuestas que contenían dos o más factores seleccionados, ya que estas permiten establecer relaciones entre criterios. El archivo trabajado contiene:

- 29 respuestas totales.

- 27 respuestas con factores válidos.
- 19 respuestas con dos o más factores seleccionados.

Para representar la información se utilizó un gráfico de red o Network Graph.

Este tipo de gráfico permite visualizar relaciones entre elementos mediante nodos y enlaces. En este caso:

- Cada nodo representa un factor de decisión.
- Cada conexión representa que dos factores fueron seleccionados por una misma persona.
- El grosor de la conexión indica cuántas veces esa combinación apareció en las respuestas.
- Los nodos con mayor cantidad de conexiones o selecciones pueden interpretarse como factores más relevantes dentro del comportamiento de elección.

El gráfico de red fue seleccionado porque permite observar patrones de asociación entre factores, mostrando no solo qué alternativas fueron las más frecuentes, sino también cuáles suelen combinarse al momento de decidir qué contenido consumir.

Los factores analizados fueron:

- Recomendaciones personalizadas de la plataforma.
- Calificación/Puntuación de otros usuarios.
- Género/Categoría.
- Tendencias actuales/Popularidad.
- Disponibilidad en 4K/HDR/Audio espacial.
- Comentarios o reseñas de amigos/redes sociales.
- Duración del contenido.

A partir del gráfico de red se puede concluir que la conexión más fuerte se presenta entre Tendencias actuales/Popularidad, con un valor de 7.



Esto indica que los contenidos populares suelen estar vinculados con la conversación social que se genera en torno a ellos. Es decir, aquello que se vuelve tendencia probablemente también es comentado, recomendado o compartido en redes sociales y círculos cercanos.

Otra conexión importante es la de Género/Categoría con Tendencias actuales/Popularidad con un valor de 4. Esto permite interpretar que los usuarios no solo buscan contenido perteneciente a sus géneros favoritos, sino que dentro de esos géneros también pueden verse atraídos por lo que se encuentra en tendencia.

Además, la relación entre Género/Categoría y Duración del contenido, con un valor de 4, muestra que algunos usuarios consideran tanto el tipo de contenido como el tiempo que requiere consumirlo. Esto puede ser especialmente relevante en plataformas donde existen diferencias importantes entre ver una película, una serie extensa, un documental corto o contenido episódico.



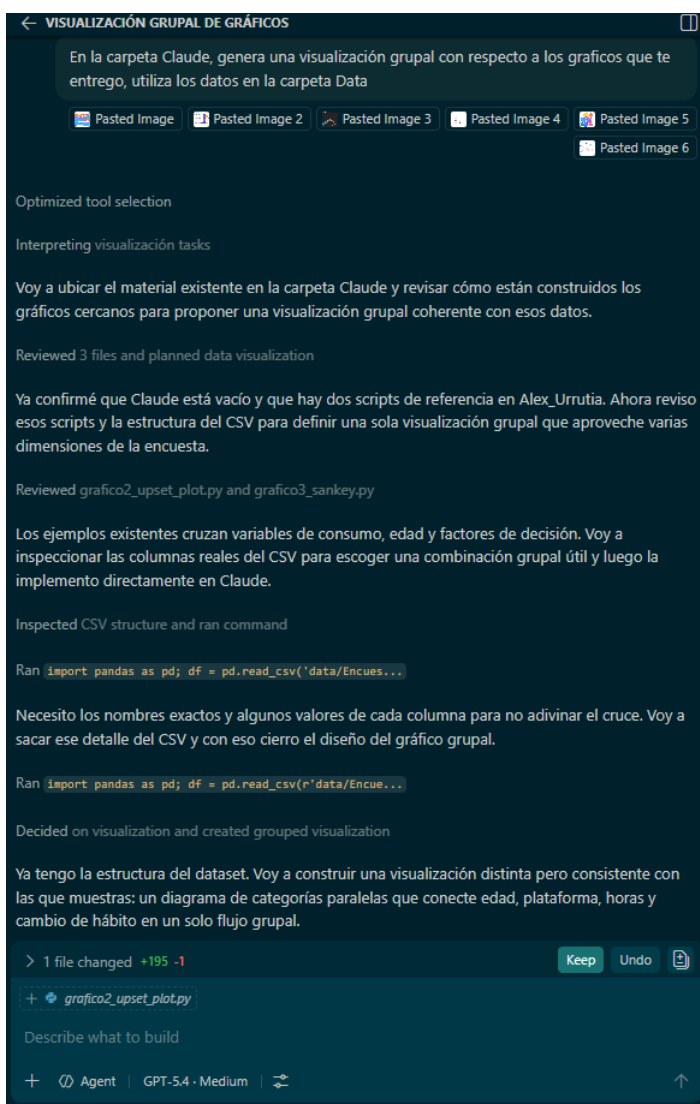
En términos generales, el gráfico de red permite concluir que la elección de contenido en plataformas de streaming funciona como un proceso combinado. Los usuarios no deciden únicamente por gusto personal ni solo por popularidad, sino que mezclan

distintos criterios: lo que les interesa, lo que otras personas comentan, lo que está en tendencia y el tiempo que tienen disponible para consumir contenido.

Visualización grupal con IA:

Se solicito a ChatGPT-5,4 lo siguiente:

“En la carpeta Claude, genera una visualización grupal con respecto a los graficos que te entrego, utiliza los datos en la carpeta Data” y al ver que dio uno que ya se uso, se le solicito “cambia el grafico a uno poco conocido que no sea uno de los que de adjunte” por lo que procedió a lo siguiente:



Generé una visualización grupal interactiva en la carpeta Claude y la dejé lista para abrir en navegador.

La salida final está en `visualizacion_grupal_claude.html` y el script que la produce quedó en `visualizacion_grupal_parcats.py`. La visualización cruza rango de edad, plataforma principal, horas semanales y cambio de hábito de consumo, en un diagrama de categorías paralelas para mostrar patrones grupales en una sola pieza.

Validé que el script no tiene errores y que el HTML se genera correctamente. También instalé la dependencia Plotly que faltaba en el entorno para que el archivo pudiera crearse.

Si quieres, el siguiente paso natural sería:

1. Exportarla además a PNG estático para la entrega.
2. Ajustar colores, título o variables si quieren que siga más de cerca alguno de los gráficos de referencia.

cambia el grafico a uno poco conocido que no sea uno de los que de adjunte

Voy a tomar como anda el script que acabo de crear en Claude para reemplazarlo por una visualización menos común y distinta a las adjuntas, y luego la validaré generando de nuevo el HTML.

Reviewed `visualizacion_grupal_parcats.py` and updated script file

El reemplazo más directo y claramente distinto es un gráfico icicle: sigue siendo grupal, usa cuatro variables categóricas y no se parece a Sankey, heatmap, red, burbujas o UpSet. Voy a rehacer el script sobre esa base y validarlo enseguida.

Updated `visualizacion_grupal_parcats.py` and considered execution steps

Ya está sustituido por un icicle. Ahora hago la validación directa ejecutando el script para confirmar que renderiza bien y reescribe el HTML sin errores.

```
Ran python Claude/visualizacion_grupal_parcats.py; if ...
```

Fixing data for analysis

La validación encontró un fallo local de Plotly con columnas categóricas de pandas. Lo corrijo convirtiendo la tabla agregada a texto antes de pasársela al icicle y repito la misma prueba.

Updated `visualizacion_grupal_parcats.py` and ran command

```
Ran python Claude/visualizacion_grupal_parcats.py; if ...
```

```
Ran python Claude/visualizacion_grupal_parcats.py; if ...
```

Processing repair steps

La versión instalada de Plotly es más antigua y no acepta ese argumento. Quito ese parámetro para mantener compatibilidad y ejecuto exactamente la misma validación otra vez.

Updated `visualizacion_grupal_parcats.py` and ran command `+0 -5`

```
Ran python Claude/visualizacion_grupal_parcats.py; if ...
```

Finalizing document details

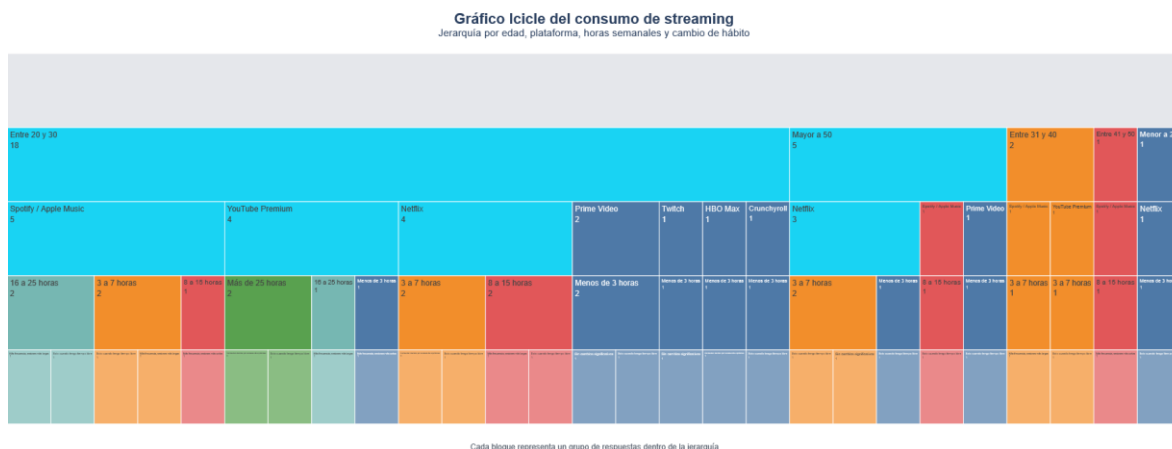
Cambié la visualización por un gráfico icicle, que es bastante menos común y no coincide con ninguno de los que adjuntaste. Mantiene el enfoque grupal usando edad, plataforma principal, horas semanales y cambio de hábito en una jerarquía de bloques.

El script actualizado quedó en `visualizacion_grupal_parcats.py` y el resultado generado está en `visualizacion_grupal_claude.html`. Lo validé ejecutando el script y el HTML se genera sin errores.

Si quieres, el siguiente paso natural sería:

1. Renombrar el archivo y el título del gráfico para que diga explícitamente "gráfico icicle".
2. Ajustar la jerarquía, por ejemplo poner primero plataforma y luego edad, si eso comunica mejor el análisis del grupo.

Generando así el siguiente grafico:



El cual consiste en una jerarquía por edad, plataforma, horas semanales y cambio de habito.

En conclusión, el conjunto de ambas visualizaciones permiten comprender que la elección de contenido en plataformas de streaming está influenciada principalmente por tres dimensiones: preferencias personales, validación social y visibilidad del contenido.

El gráfico de círculos empaquetados muestra que los factores más mencionados son Género/Categoría y Tendencias actuales/Popularidad, mientras que el gráfico de red permite observar que la relación más fuerte ocurre entre Tendencias actuales/Popularidad y Comentarios o reseñas de amigos/redes sociales.

Esto permite concluir que la popularidad de un contenido no actúa de forma independiente, sino que se refuerza mediante conversaciones, reseñas y recomendaciones sociales. Además, aunque las plataformas ofrecen sistemas de recomendación personalizados, los resultados muestran que estos no fueron el principal criterio de decisión dentro de la muestra analizada.

Por lo tanto, se puede afirmar que el consumo de streaming no depende solamente de la disponibilidad de contenido, sino también de cómo dicho contenido circula socialmente y de cómo se conecta con los intereses específicos de cada usuario.